(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213014309 U
(45)授权公告日 2021.04.20

(21)申请号 202021822364.5

(22)申请日 2020.08.27

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 任云兴 张鑫 张焕鼎 石冬冬 张超 李晓鹏

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674

代理人 张学元

(51)Int.Cl.

E02D 17/04(2006.01)
E02D 17/00(2006.01)
E02D 5/76(2006.01)

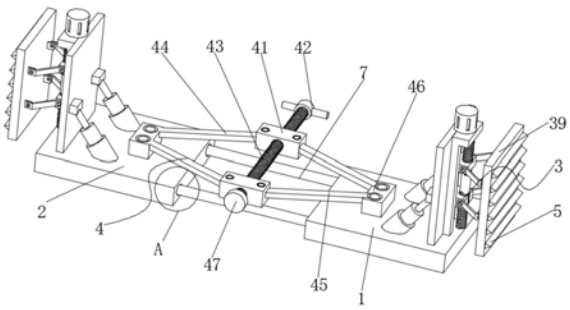
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种垃圾仓深基坑土方开挖及支护系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种垃圾仓深基坑土方开挖及支护系统，包括固定座、移动座、围护组件和调节组件，固定座的一侧外壁上安装有移动座，且移动座与固定座相互对称，固定座和移动座的顶端外壁上设置有围护组件，固定座和移动座位于围护组件之间的顶端外壁上设置有调节组件；安装板的一侧外壁上开设有移动槽，安装板的顶端外壁上对应移动槽安装固定有旋转电机，旋转电机输出轴位于移动槽内部的一端上焊接有转轴；本实用新型设置的围护组件，能带动护板挤压基坑内壁进行稳定固定，预防了泥土的滑坡，保护了作业人员的人身安全，设置的调节组件，可以方便的调节固定座和移动座之间的距离，增加了设备的适应范围。



CN 213014309 U

1.一种垃圾仓深基坑土方开挖及支护系统,其特征在于,包括固定座(1)、移动座(2)、围护组件(3)、调节组件(4)、固定齿(5)、液压缸(6)、导杆(7)和导孔(8),所述固定座(1)的一侧外壁上安装有移动座(2),且移动座(2)与固定座(1)相互对称,所述固定座(1)和移动座(2)的顶端外壁上设置有围护组件(3),所述固定座(1)和移动座(2)位于围护组件(3)之间的顶端外壁上设置有调节组件(4);

所述围护组件(3)包括安装板(31)、旋转电机(32)、移动槽(33)、转轴(34)、左旋螺纹(35)、右旋螺纹(36)、第一移动块(37)、第一连杆(38)和护板(39),所述固定座(1)和移动座(2)的顶端外壁上焊接有安装板(31),所述安装板(31)的一侧外壁上开设有移动槽(33),所述安装板(31)的顶端外壁上对应移动槽(33)安装固定有旋转电机(32),所述旋转电机(32)输出轴位于移动槽(33)内部的一端上焊接有转轴(34),所述转轴(34)的一侧外壁上设置有左旋螺纹(35),所述转轴(34)位于左旋螺纹(35)下方的外壁上设置有右旋螺纹(36),所述转轴(34)的左旋螺纹(35)和右旋螺纹(36)处的外壁上套接有第一移动块(37),且第一移动块(37)分别与左旋螺纹(35)和右旋螺纹(36)螺纹连接,所述第一移动块(37)的两侧外壁上对称转动安装有第一连杆(38),所述第一连杆(38)的另一端转动安装有护板(39)。

2.根据权利要求1所述的一种垃圾仓深基坑土方开挖及支护系统,其特征在于,所述调节组件(4)包括第二移动块(41)、把手(42)、螺纹杆(43)、第二连杆(44)、第三连杆(45)、固定块(46)和限位块(47),所述固定座(1)和移动座(2)的顶端外壁上焊接有固定块(46),所述固定座(1)和移动座(2)之间的外部上安装有螺纹杆(43),所述螺纹杆(43)的外壁上对称套接有第二移动块(41),且第二移动块(41)与螺纹杆(43)螺纹连接,所述第二移动块(41)的一侧外壁上转动安装有第二连杆(44),且第二连杆(44)的另一端转动安装于固定块(46)的一侧外壁上,所述第二移动块(41)的另一侧外壁上转动安装有第三连杆(45),且第三连杆(45)的另一端转动安装于另一个固定块(46)的外壁上。

3.根据权利要求1所述的一种垃圾仓深基坑土方开挖及支护系统,其特征在于,所述护板(39)的一侧外壁上焊接有固定齿(5)。

4.根据权利要求1所述的一种垃圾仓深基坑土方开挖及支护系统,其特征在于,所述固定座(1)和移动座(2)的顶端外壁上对应安装板(31)安装固定有液压缸(6)。

5.根据权利要求1所述的一种垃圾仓深基坑土方开挖及支护系统,其特征在于,所述固定座(1)的一侧外壁上对称焊接有导杆(7),所述移动座(2)的一侧外壁上对应导杆(7)开设有导孔(8),且导杆(7)插进导孔(8)的内部上。

6.根据权利要求1所述的一种垃圾仓深基坑土方开挖及支护系统,其特征在于,所述安装板(31)、旋转电机(32)、移动槽(33)和护板(39)的个数有两个,所述第一连杆(38)的个数有八个,且第二连杆(44)和第三连杆(45)的个数有两个。

7.根据权利要求2所述的一种垃圾仓深基坑土方开挖及支护系统,其特征在于,所述螺纹杆(43)的一端焊接有把手(42),所述螺纹杆(43)的另一端外壁上焊接有限位块(47)。

一种垃圾仓深基坑土方开挖及支护系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及垃圾仓深基坑设备领域，具体为一种垃圾仓深基坑土方开挖及支护系统。

背景技术

[0002] 深基坑是指开挖深度超过5米(含5米)，或深度虽未超过5米，但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程，随着基坑越来越大、越深，而对基坑的支护结构的施工也将越来越困难，在建筑施工过程中，为了保证地下结构的施工及深基坑周边环境的安全和施工方便，要对深基坑侧壁及周边环境采取支护和加固的措施，然而目前基坑的支护装置实用比较麻烦，不能进行距离之间的调节，适应基坑大小的范围较小，还有对基坑的内壁加固比较的不稳定，容易带来泥土滑坡，给作业人员带来一定的安全隐患。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种垃圾仓深基坑土方开挖及支护系统，本实用新型设置的围护组件，能带动护板挤压基坑内壁进行稳定固定，预防了泥土的滑坡，保护了作业人员的人身安全，设置的调节组件，可以方便的调节固定座和移动座之间的距离，增加了设备的适应范围。

[0004] 本实用新型的目的可以通过以下技术方案实现：

[0005] 一种垃圾仓深基坑土方开挖及支护系统，包括固定座、移动座、围护组件和调节组件，所述固定座的一侧外壁上安装有移动座，且移动座与固定座相互对称，所述固定座和移动座的顶端外壁上设置有围护组件，所述固定座和移动座位于围护组件之间的顶端外壁上设置有调节组件；

[0006] 所述围护组件包括安装板、旋转电机、移动槽、转轴、左旋螺纹、右旋螺纹、第一移动块、第一连杆和护板，所述固定座和移动座的顶端外壁上焊接有安装板，所述安装板的一侧外壁上开设有移动槽，所述安装板的顶端外壁上对应移动槽安装固定有旋转电机，所述旋转电机输出轴位于移动槽内部的一端上焊接有转轴，所述转轴的一侧外壁上设置有左旋螺纹，所述转轴位于左旋螺纹下方的外壁上设置有右旋螺纹，所述转轴的左旋螺纹和右旋螺纹处的外壁上套接有第一移动块，且第一移动块分别与左旋螺纹和右旋螺纹螺纹连接，所述第一移动块的两侧外壁上对称转动安装有第一连杆，所述第一连杆的另一端转动安装有护板。

[0007] 作为本实用新型进一步的方案：所述调节组件包括第二移动块、把手、螺纹杆、第二连杆、第三连杆、固定块和限位块，所述固定座和移动座的顶端外壁上焊接有固定块，所述固定座和移动座之间的外部上安装有螺纹杆，所述螺纹杆的外壁上对称套接有第二移动块，且第二移动块与螺纹杆螺纹连接，所述第二移动块的一侧外壁上转动安装有第二连杆，且第二连杆的另一端转动安装于固定块的一侧外壁上，所述第二移动块的另一侧外壁上转动安装有第三连杆，且第三连杆的另一端转动安装于另一个固定块的外壁上。

[0008] 作为本实用新型进一步的方案:所述护板的一侧外壁上焊接有固定齿。

[0009] 作为本实用新型进一步的方案:所述固定座和移动座的顶端外壁上对应安装板安装固定有液压缸。

[0010] 作为本实用新型进一步的方案:所述固定座的一侧外壁上对称焊接有导杆,所述移动座的一侧外壁上对应导杆开设有导孔,且导杆插进导孔的内部上。

[0011] 作为本实用新型进一步的方案:所述安装板、旋转电机、移动槽和护板的个数有两个,所述第一连杆的个数有八个,且第二连杆和第三连杆的个数有两个。

[0012] 作为本实用新型进一步的方案:所述螺纹杆的一端焊接有把手,所述螺纹杆的另一端外壁上焊接有限位块。

[0013] 本实用新型的有益效果:本实用新型设置的围护组件,通过旋转电机,带动转轴旋转,转轴上的左旋螺纹和右旋螺纹与两个第一移动块的配合,带动第一移动块上的第一连杆移动,第一连杆再带动护板挤压基坑内壁,并进行稳定固定,该结构简单,操作方便,能对基坑内壁进行稳定固定,预防了泥土的滑坡,保护了作业人员的人身安全,设置的调节组件,通过转动螺纹杆,带动两个第二移动块移动,并于第二连杆和第三连杆配合,带动移动座移动,可以方便的调节固定座和移动座之间的距离,适应范围比较大,比较的实用和完善,值得广泛推广应用。

附图说明

[0014] 为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0015] 图1为本实用新型整体立体视图;

[0016] 图2为本实用新型围护组件的立体视图;

[0017] 图3为本实用新型图1中A区域放大视图。

[0018] 图中:1、固定座;2、移动座;3、围护组件;4、调节组件;5、固定齿;6、液压缸;7、导杆;8、导孔;31、安装板;32、旋转电机;33、移动槽;34、转轴;35、左旋螺纹;36、右旋螺纹;37、第一移动块;38、第一连杆;39、护板;41、第二移动块;42、把手;43、螺纹杆;44、第二连杆;45、第三连杆;46、固定块;47、限位块。

具体实施方式

[0019] 下面将结合实施例对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 如图1－3所示,一种垃圾仓深基坑土方开挖及支护系统,包括固定座1、移动座2、围护组件3和调节组件4,固定座1的一侧外壁上安装有移动座2,且移动座2与固定座1相互对称,固定座1和移动座2的顶端外壁上设置有围护组件3,固定座1和移动座2位于围护组件3之间的顶端外壁上设置有调节组件4;围护组件3包括安装板31、旋转电机32、移动槽33、转轴34、左旋螺纹35、右旋螺纹36、第一移动块37、第一连杆38和护板39,固定座1和移动座2的顶端外壁上焊接有安装板31,安装板31的一侧外壁上开设有移动槽33,安装板31的顶端外壁上对应移动槽33安装固定有旋转电机32,旋转电机32输出轴位于移动槽33内部的一端上

焊接有转轴34，转轴34的一侧外壁上设置有左旋螺纹35，转轴34位于左旋螺纹35下方的外壁上设置有右旋螺纹36，转轴34的左旋螺纹35和右旋螺纹36处的外壁上套接有第一移动块37，且第一移动块37分别与左旋螺纹35和右旋螺纹36螺纹连接，第一移动块37的两侧外壁上对称转动安装有第一连杆38，第一连杆38的另一端转动安装有护板39；调节组件4包括第二移动块41、把手42、螺纹杆43、第二连杆44、第三连杆45、固定块46和限位块47，固定座1和移动座2的顶端外壁上焊接有固定块46，固定座1和移动座2之间的外部上安装有螺纹杆43，螺纹杆43的外壁上对称套接有第二移动块41，且第二移动块41与螺纹杆43螺纹连接，第二移动块41的一侧外壁上转动安装有第二连杆44，且第二连杆44的另一端转动安装于固定块46的一侧外壁上，第二移动块41的另一侧外壁上转动安装有第三连杆45，且第三连杆45的另一端转动安装于另一个固定块46的外壁上，方便调节固定座1和移动座2之间的距离，能适应不同大小的基坑，比较实用；护板39的一侧外壁上焊接有固定齿5，使护板39对基坑内壁的挤压比较稳定和实用；固定座1和移动座2的顶端外壁上对应安装板31安装固定有液压缸6，便于对安装板31支撑，使安装板31比较牢固；固定座1的一侧外壁上对称焊接有导杆7，移动座2的一侧外壁上对应导杆7开设有导孔8，且导杆7插进导孔8的内部上，使移动座2移动比较稳定；安装板31、旋转电机32、移动槽33和护板39的个数有两个，第一连杆38的个数有八个，且第二连杆44和第三连杆45的个数有两个，使整体比较完整和完善，便于设备的正常工作；螺纹杆43的一端焊接有把手42，螺纹杆43的另一端外壁上焊接有限位块47，便于螺纹杆43旋转和防止螺纹杆43脱落，比较实用。

[0021] 本实用新型的工作原理：在使用该设备时，把设备移动到基坑内，固定好固定座1，手动转动把手42，把手42带动螺纹杆43旋转，螺纹杆43与两个第二移动块41螺纹连接，并带动第二移动块41相对运动或者相向运动，并于第二连杆44和第三连杆45配合，带动移动座2移动，调节好固定座1和移动座2之间的距离，启动旋转电机32，旋转电机32带动转轴34旋转，转轴34上的左旋螺纹35和右旋螺纹36与两个第一移动块37的配合，带动两个第一移动块37移动，第一移动块37移动带动第一连杆38移动，第一连杆38再带动护板39挤压基坑内壁，并进行稳定固定。

[0022] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

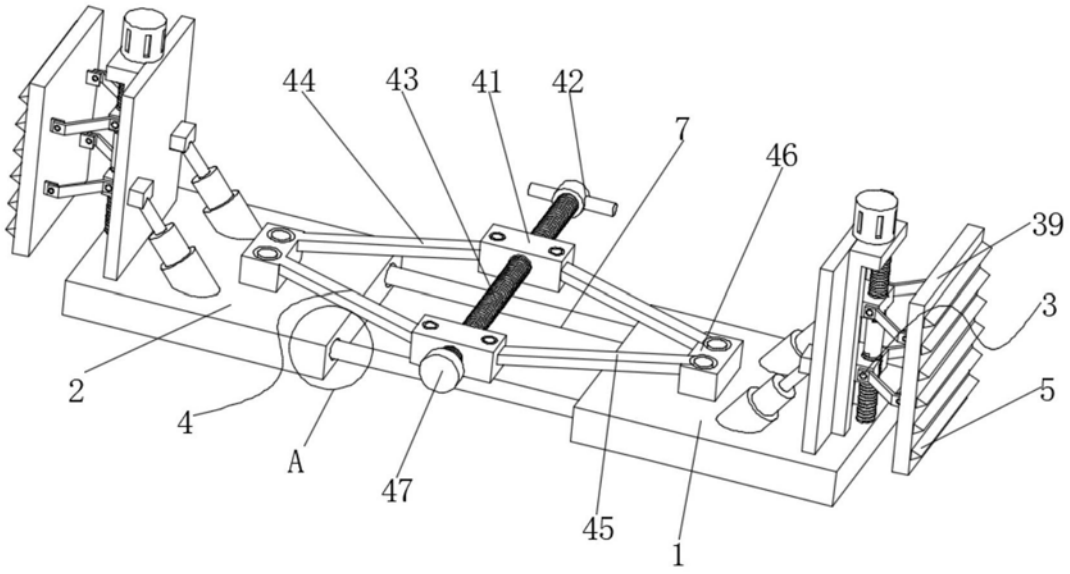


图1

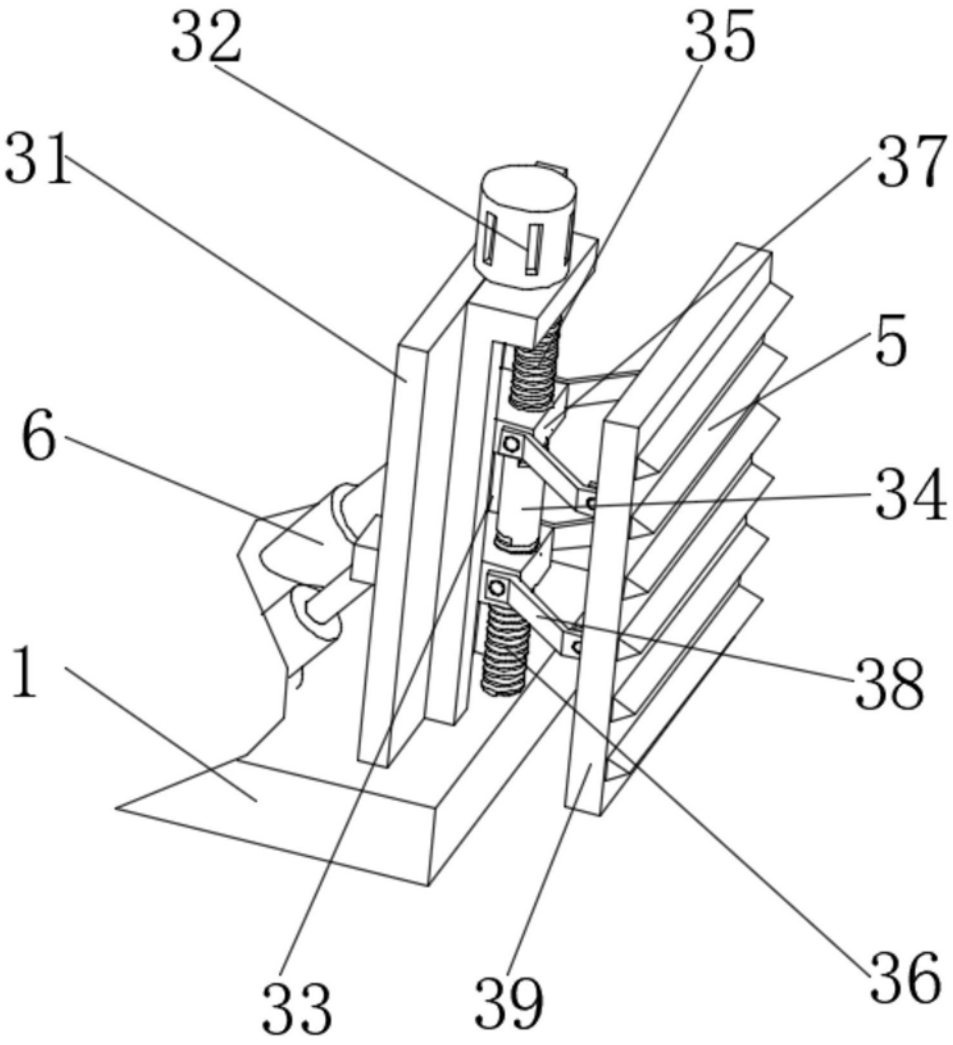


图2

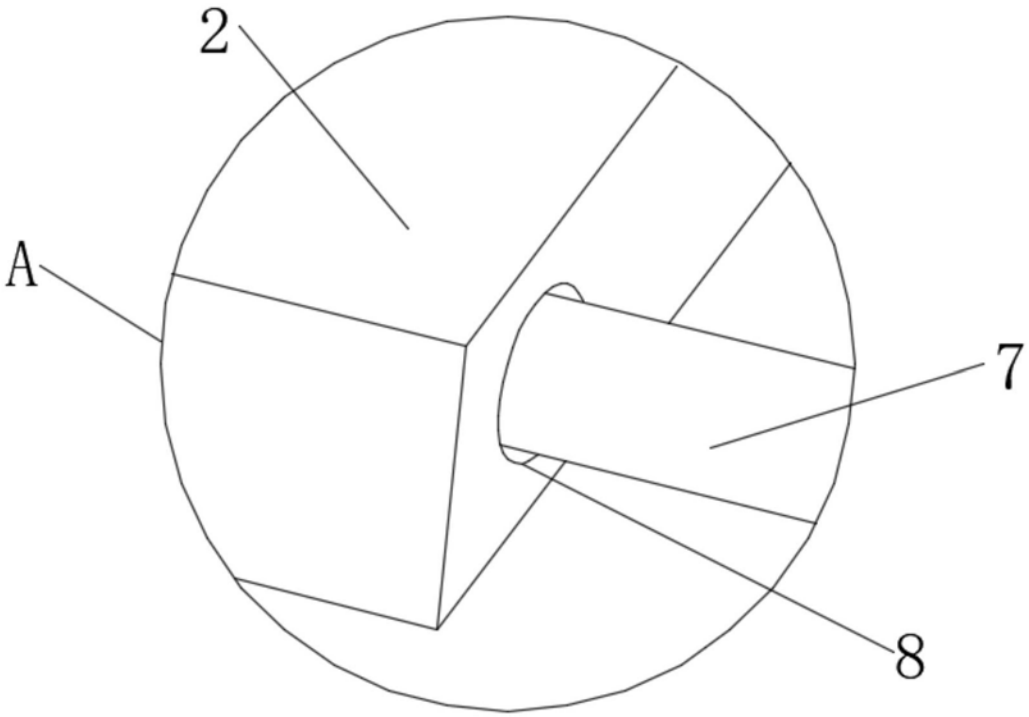


图3